DÉCROISSANCE RADIOACTIVE

1. NOYAU, ISOTOPES ET RADIOACTIVITÉ

Notation : noyau X(A,Z) ; A = nombre de nucléons, Z = nombre de protons, N = A − Z. Nucléides : mêmes Z et N. Isotopes : même Z, N différent.
Noyau radioactif : noyau instable qui se désintègre spontanément en noyau plus stable. La radioactivité est aléatoire, inéluctable et indépendante des conditions physiques et chimiques.
Instabilité : excès de neutrons ou de protons, ou grand nombre de nucléons (A > 208). Lois de Soddy : conservation de A et de Z.

2. MODES DE DÉSINTÉGRATION

α — noyau d'hélium

Noyau lourd instable. A diminue de 4 ; Z diminue de 2.

$$X(A,Z) \rightarrow Y(A-4,Z-2) + {}^{4}_{2}He$$

β^- — électron

Excès de neutrons : n devient p. A constant ; Z augmente de 1.

$$n \rightarrow p + e^-$$
$$X(A,Z) \rightarrow Y(A,Z+1) + e^-$$

β^+ — positon

Excès de protons : p devient n. A constant ; Z diminue de 1.

$$p \rightarrow n + e^+$$
$$X(A,Z) \rightarrow Y(A,Z-1) + e^+$$

γ — désexcitation

Libération d'énergie par un noyau excité. A et Z inchangés.

$$Y^* \rightarrow Y + \gamma$$

3. LOI ET ACTIVITÉ

Décroissance radioactive

$N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}$
N_0 : noyaux initiaux ; N(t) : noyaux restants au temps t. λ : constante radioactive en s^{-1}.

Temps caractéristique et demi-vie

$\tau = 1/\lambda$; $N(\tau) = 0{,}37\, N_0$.
$t_{½} = \ln(2)/\lambda = 0{,}693/\lambda$; $N(t_{½}) = N_0/2$.

Activité radioactive

$a(t) = -dN/dt = \lambda N(t)$
Désintégrations par seconde. 1 Bq = 1 désintégration/s.
$a(t) = a_0 e^{-\lambda t}$; $a_0 = \lambda N_0$.

4. DATATION AU CARBONE 14

Après la mort, le carbone 14 n'est plus renouvelé et son activité diminue. On mesure l'activité puis on applique $a(t)=a_0 e^{-\lambda t}$. Sa demi-vie est 5 568 ans.

MED AMINE HDIOUD • 0673268164